《通信原理》第2章

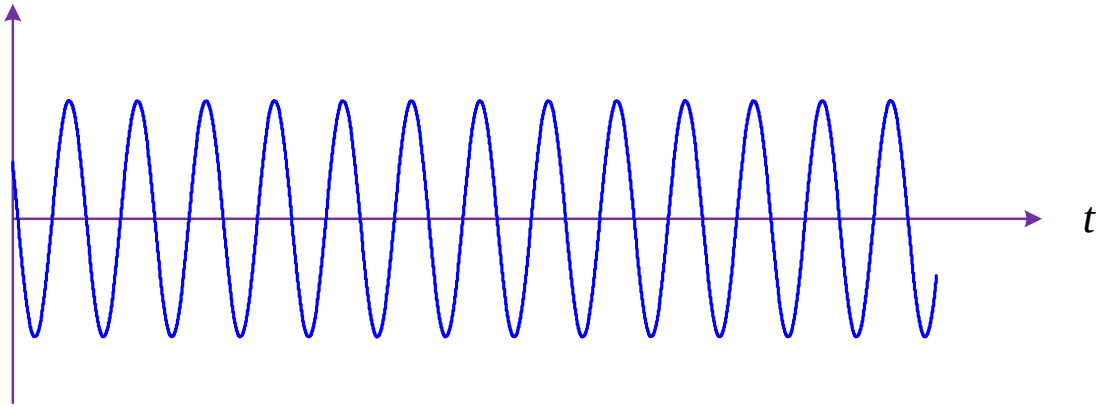
2.1 信号

信号

- 信号$s(t)$一般表示电压s随时间t变化的函数。
- 物理现实中的信号一定是时间有限的（例如手机中的任何信号都不可能追溯到光绪年间），为了数学建模上的便利，我们默认假设函数$s(t)$的定义域是$-\infty < t < \infty$。
- 对于现实中的信号，电压s的取值一定是有限值（起码受供电电源制约），为了数学建模上的便利，我们默认假设函数$s(t)$的值域是$-\infty < s < \infty$。

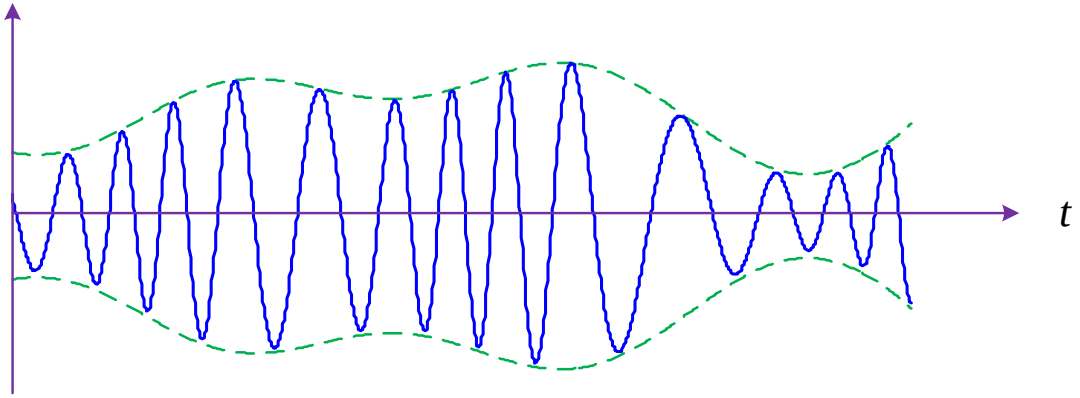
信号示例

- **正弦波**（sinusoid）泛指形如$A\cdot\cos(2\pi f_0 t+\theta)$的波形，其中$A,\theta$不随$t$变化。



注：cos和sin是相移$\frac{\pi}{2}$的关系。任意$\sin(2\pi f_0 t+\theta)$都可以写成$\cos\left(2\pi f_0 t+\theta-\frac{\pi}{2}\right)$。说明cos和sin是一类函数。因此，本课在不需要特别区分时，用正弦波这个词统一代表$\cos(2\pi f_0 t+\theta)$或$\sin(2\pi f_0 t+\theta)$。当需要特别区分时，正弦波指$\sin(2\pi f_0 t+\theta)$，余弦波指$\cos(2\pi f_0 t+\theta)$。

- 若A,θ中至少有一个随t变化，使$A\cdot cos(2\pi f_0 t+\theta)$变成$A(t)\cdot cos[2\pi f_0 t+\theta(t)]$，则称为受调制的正弦波。

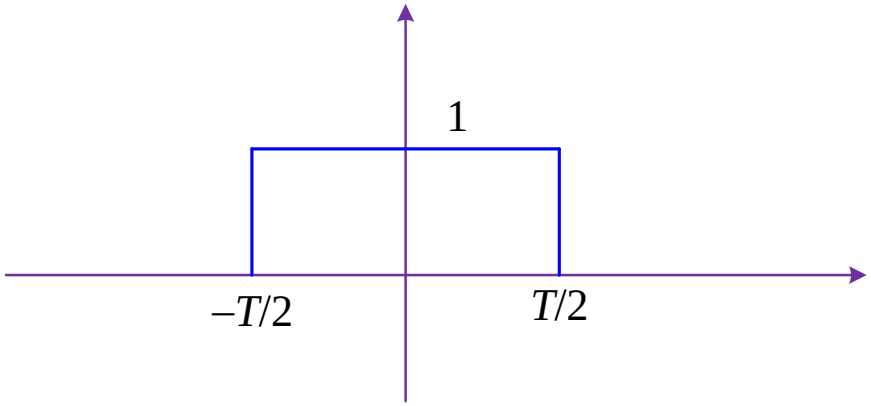


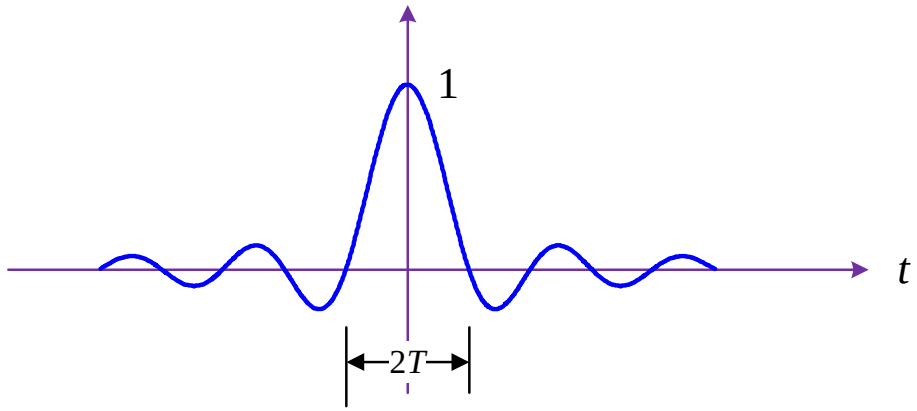
注：手机等无线通信设备发射的信号几乎都可以表示为$A(t)\cdot cos[2\pi f_0 t+\theta(t)]$，所以此类信号是本课的重点信号。

- 矩形脉冲与sinc脉冲

$$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

$$\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)=\mathrm{Sa}\left(\frac{\pi t}{T}\right)=\frac{\sin\frac{\pi t}{T}}{\frac{\pi t}{T}}$$



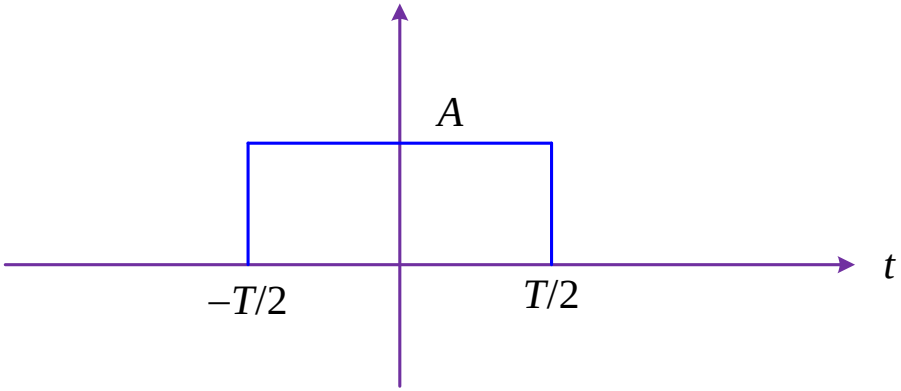


矩形脉冲的持续时间有限；

sinc脉冲的持续时间无限，有周期性零点：$\frac{t}{T}=k=\pm1,\pm2,\cdots$

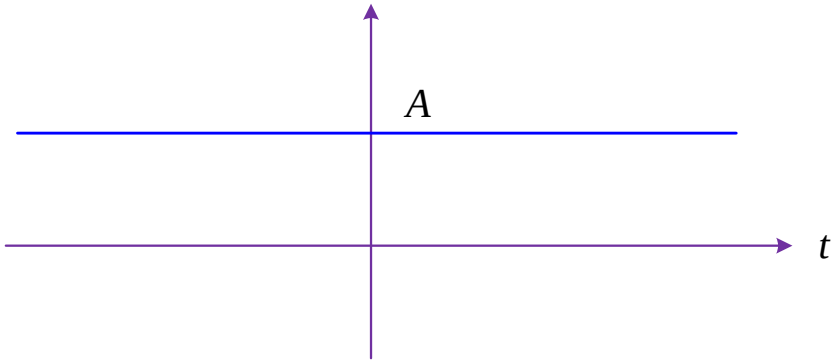
- 直流是无限宽的矩形或**sinc**

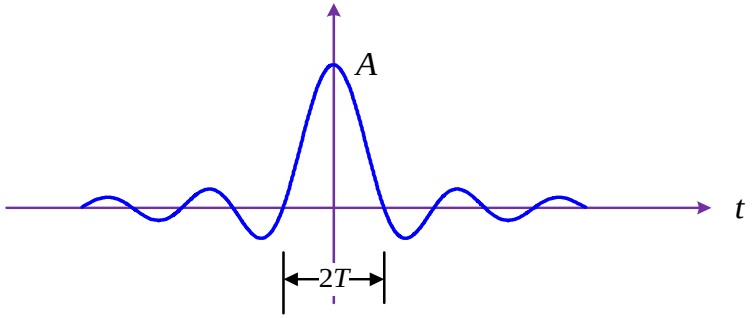
$$A = \lim_{T\to\infty}\left\{A\cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = \lim_{T\to\infty}\left\{A\cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\right\}$$



$T \to \infty$

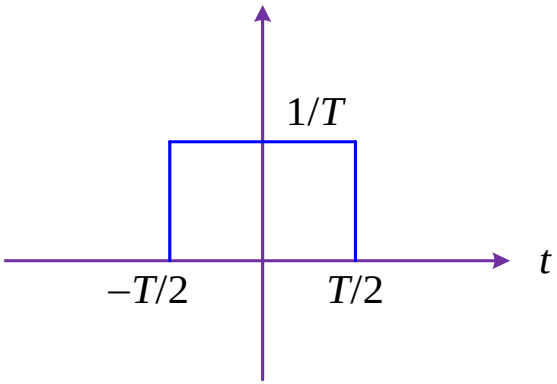
$s(t) = A$

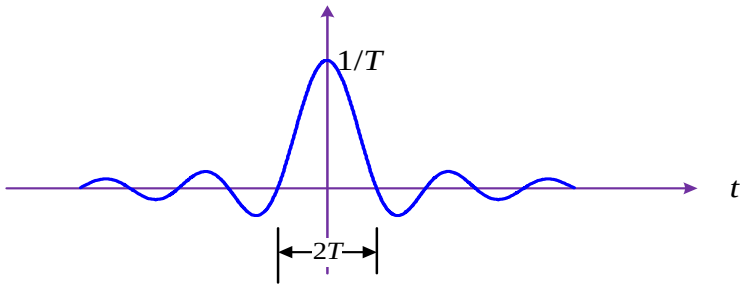




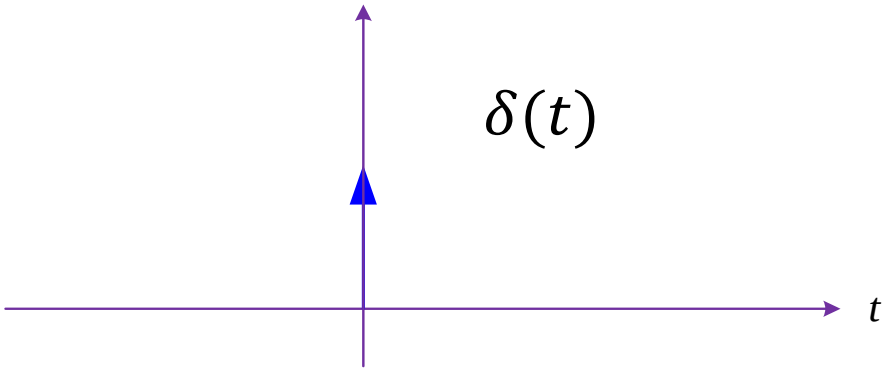
- 狄拉克冲激是面积为1、无限窄的矩形或sinc

$$\delta(t) = \lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = \lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\right\}$$





$T \to 0$

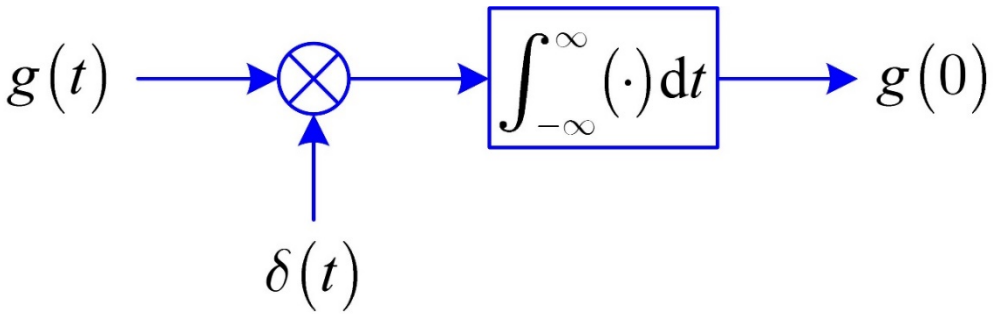


注：$\delta(t)$是一个很诡异的函数。别当它是正常的函数，把$\delta(t)$看成是一个记号。我们为了记号简洁的目的，使用记号$\delta(t)$来替代$\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\}$。

冲激函数的采样性

- 狄拉克冲激函数最重要的特性是其采样性，即对于任意函数$g(t)$有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)g(t)\mathrm{d}t=g(0)$$



注：默认假设$g(t)$有界且在$t=0$处连续。下同

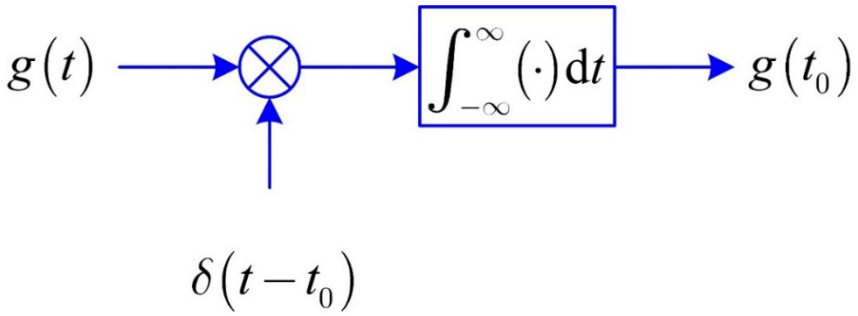
- **证明：**

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)g(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}g(t)\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\}\mathrm{d}t$$

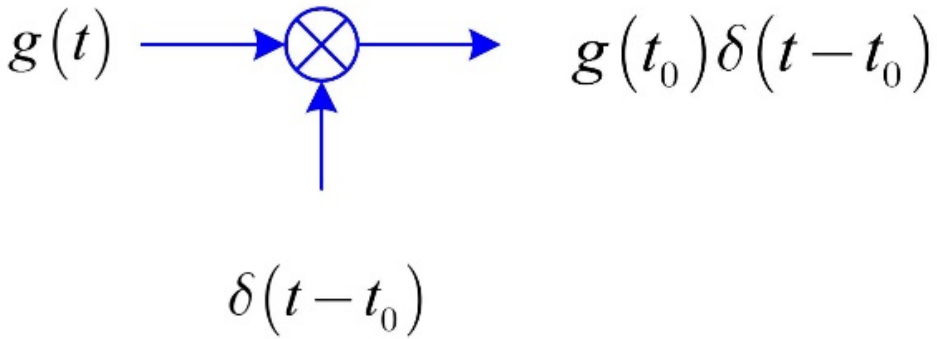
$$=\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}g(t)\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{d}t\right\}=\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}g(t)\mathrm{d}t\right\}$$

花括号中是$g(t)$在区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内的平均值，当$T\to 0$时，若$g(t)$在$t=0$处连续，则该平均值的极限是$g(0)$。

- 上述采样性还可以扩展为$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)g(t)\mathrm{d}t=g(t_0)$



- 以及$\delta(t-t_0)g(t)\ =\delta(t-t_0)g(t_0)$



- **证明：**考虑证明$\delta(t)g(t)=\delta(t)g(0)$。令

$$g_T(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)g(t)=\begin{cases}g(t), & |t|\le\frac{T}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

表示$g(t)$在窗口$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内的截短。当$T\to 0$时，若$g(t)$在$t=0$处连续，则$g(t)$在窗口内可近似看成是一个矩形，该矩形的宽度是$T$，高度是$g(0)$，面积是$g(0)\,T$。此时$\frac{1}{T}g_T(t)$近似是一个面积为$g(0)$的矩形。另一方面，面积为$a$的矩形在宽度趋于零时成为$a\delta(t)$。因此

$$\begin{aligned}\delta(t)g(t)&=\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\}g(t)\\ &=\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)g(t)\right\}\\ &=\lim_{T\to 0}\left\{\frac{1}{T}\cdot g_T(t)\right\}\\ &=g(0)\delta(t)\end{aligned}$$

功率与能量

- 功率=电压²/电阻。本课默认1欧姆阻抗，此时功率=电压的平方，功率与能量的基本关系是：
  - 能量=功率×时间
  - 功率=能量/时间
- 在时刻t，信号$s(t)$的瞬时功率是$s^2(t)$
- 在无穷小时间区间$[t, t+\Delta]$内的能量是$s^2(t)\Delta$
- 在$(-\infty, \infty)$内的总能量是：$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)\mathrm{d}t$
- 在$(-\infty, \infty)$内的总平均功率是$s^2(t)$的时间平均：

$$P_s = \overline{s^2(t)} = \lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\cdot\int_{-T/2}^{T/2} s^2(t)\mathrm{d}t\right\}$$

总能量（简称能量）是函数$s^2(t)$的面积
平均功率（简称功率）是函数$s^2(t)$的平均高度

- 例：功率=电压²/电阻。本课默认1欧姆阻抗，此时功率=电压的平方，功率与能量的基本关系是：
  - 能量=功率×时间
  - 功率=能量/时间
- 在时刻t，信号$s(t)$的瞬时功率是$s^2(t)$
- 在无穷小时间区间$[t, t+\Delta]$内的能量是$s^2(t)\Delta$
- 在$(-\infty, \infty)$内的总能量是：$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)\mathrm{d}t$
- 在$(-\infty, \infty)$内的总平均功率是$s^2(t)$的时间平均：

$$P_s = \overline{s^2(t)} = \lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\cdot\int_{-T/2}^{T/2} s^2(t)\mathrm{d}t\right\}$$

总能量（简称能量）是函数$s^2(t)$的面积
平均功率（简称功率）是函数$s^2(t)$的平均高度

时间平均的概念

- 函数$v(t)$在时间窗口$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内的平均值（平均高度）是面积除宽度：

$$\overline{v(t)}=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}v(t)\mathrm{d}t$$

- 函数$v(t)$在$-\infty<t<\infty$内的时间平均是$T\to\infty$时的极限：

$$\overline{v(t)}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}v(t)\mathrm{d}t\right\}$$

能量信号与功率信号

- 就无穷时间$(-\infty,\infty)$而言，一个信号不可能同时满足
  - $0 < E_s < \infty$
  - $0 < P_s < \infty$
- 这使信号分成了两类：
  - 如果能量非零有限，称为能量信号
  - 如果能量无限，但功率非零有限，称为功率信号

注：对于时间受限、取值受限的物理真实信号来说，能量和功率可以同时成为非零有限值。但因为我们的数学建模默认信号的定义域、值域都是无穷区间，所以才分成了能量信号及功率信号。

换言之，“能量信号”“功率信号”这两个概念不是实际的通信工程中存在的概念，而是我们的数学建模带来的。

- **例1：**直流信号$s(t)=3$V的功率是9W（注意我们假设1欧姆阻抗）。每1s时间内的能量都是9J。无穷时间内的总能量是无穷大。所以直流信号是功率信号。
- **例2：**正弦信号$s(t)=3\cdot\cos(2\pi f_0 t+\varphi)$的功率是$3^2/2$=4.5W

$$
\begin{aligned}
P_s &= \overline{[A^2\cos^2(2\pi f_0 t+\varphi)]} \\
&= \overline{\left[A^2\left\{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(4\pi f_0 t+2\varphi)\right\}\right]} \\
&= \overline{\left[\frac{A^2}{2}+\frac{A^2}{2}\cos(4\pi f_0 t+2\varphi)\right]} \\
&= \overline{\left[\frac{A^2}{2}\right]}+\overline{\left[\frac{A^2}{2}\cos(4\pi f_0 t+2\varphi)\right]}=\frac{A^2}{2}
\end{aligned}
$$

正弦波的功率与频率、初相无关。此信号每1s内的平均能量是4.5J，无穷时间内的总能量是无穷大，故正弦波是功率信号。

- **例3：** $s(t)=3\cdot\mathrm{rect}(10t)$是高度为3V，宽度为0.1s=100ms的矩形脉冲。在$-50\mathrm{ms}<t<50\mathrm{ms}$范围内它是直流，功率是9W=9000mW，每ms内的能量是9mJ，$-50\mathrm{ms}<t<50\mathrm{ms}$内的能量是900mJ。在$-50\mathrm{ms}<t<50\mathrm{ms}$之外$s(t)=0$，能量是零。所以$s(t)$在无穷时间$-\infty<t<\infty$内的总能量是900mJ。这些能量如果按无穷时间平均，结果是零。因此矩形脉冲是能量信号。

一般情况：矩形脉冲$s(t)=A\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$的能量是$A^2T$:

$$E_s=\int_{-\infty}^{\infty}s^2(t)\mathrm{d}t=\int_{-T/2}^{T/2}A^2\mathrm{d}t=A^2T$$

能量及功率的性质

- 能量、功率非负：
  - $E_s \geq 0$；$P_s \geq 0$
- 信号乘以实系数K，能量或功率将乘以K^2
  - 设$y(t) = K \cdot s(t)$，对于能量信号有：$E_y = K^2 \cdot E_s$；对于功率信号有：$P_y = K^2 \cdot P_s$
- 时延不改变能量或功率：
  - $y(t) = s(t - t_0)$的能量或功率与$s(t)$相同。

能量及功率的性质

- 能量或功率一般不满足叠加性：
  - 设$y(t)=s_1(t)+s_2(t)$，若$s_1(t)$、$s_2(t)$是能量信号，能量分别是E_1、E_2，$y(t)$的能量E_y不一定等于E_1+E_2；若$s_1(t)$、$s_2(t)$是功率信号，功率分别是P_1、P_2，$y(t)$的功率P_y不一定等于P_1+P_2。

这是因为 $\int_{-\infty}^{\infty}[s_1(t)+s_2(t)]^2\mathrm{d}t \neq \int_{-\infty}^{\infty}s_1^2(t)\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}s_2^2(t)\mathrm{d}t$

$$\overline{[s_1(t)+s_2(t)]^2} \neq \overline{[s_1(t)]^2}+\overline{[s_2(t)]^2}$$

例：$s_1(t)=1$的功率是1，$s_2(t)=-2$的功率是$(-2)^2=4$。
$s_1(t)+s_2(t)=-1$的功率是$(-1)^2=1$，不是$1+4=5$。

小结

- 本课中信号$s(t)$默认是实函数，代表电压随时间的变化
- 一些简单信号
  - 正弦、矩形、sinc、直流、冲激
- 瞬时功率、平均功率、能量
  - 平均功率是$s^2(t)$的平均高度、能量是$s^2(t)$的面积
- 能量和功率的性质
  - 非负性、平方比例性、时移不变性、不满足叠加性